பெயர்: கார்த்திக் S பதிவு எண்: DA24B103

கேள்வி 1. (c)

கேள்வி 2. (b)

கேள்வி 3. out = (64 - 5 + 2x2)/2 + 1 = 32

வெளியீட்டின் அளவு 32 x 32 x 16

parameters = 5 x 5 x 3 x 16 = 1200

கேள்வி 4. 32 x 32 x 16 = 16384

16384 x 10 = 163840 parameters

கேள்வி 5. dL/dy = (y - t)

dy/dw = y(1 - y)

எனவே dL/dw = (y - t) y (1 - y)

கேள்வி 6. training-இல் சில neurons-ஐ தற்செயலாக நிறுத்துவோம் (probability p). test நேரத்தில் எல்லா neurons-உம் பயன்படுத்தப்படும், output-ஐ (1 - p) ஆல் பெருக்குவோம்.

கேள்வி 7.

```
def softmax(x):
    import math
    m = max(x)
    e = [math.exp(v - m) for v in x]
    return [v / sum(e) for v in e]
```